DOCUMENTACAO TECNICA DE SOFTWARE

Sistema de Gestao de Pizzaria - SAEP

Projeto: Forno di Pietra - Pizzaria Artesanal. Versao 1.0. Data: 29/10/2026.

Tecnologias: PHP 8.2, Laravel 12, Blade, Tailwind CSS 4, SQLite (desenvolvimento) / MySQL (producao).

1. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 - Autenticacao de atendentes: o sistema deve permitir login com e-mail e senha, validando credenciais e exibindo mensagem clara em caso de falha.

RF02 - Controle de sessao: a sessao do usuario logado deve expirar automaticamente apos 30 minutos de inatividade, redirecionando para a tela de login.

RF03 - Tela principal: deve exibir o nome do usuario logado, menu de acesso aos modulos (Clientes, Pizzas, Pedidos) e opcao de logout.

RF04 - Gerenciamento de clientes: cadastrar, listar, buscar (por nome, CPF, e-mail, telefone ou cidade) e editar clientes.

RF05 - Protecao de dados pessoais (LGPD): o CPF do cliente deve ser armazenado de forma criptografada (AES-256) e um hash HMAC-SHA256 deve ser usado para busca e prevencao de duplicidade. A listagem exibe o CPF mascarado.

RF06 - Gerenciamento de pizzas: cadastrar sabores com ingredientes, tamanho e preco; marcar disponibilidade; registrar itens personalizados; associar ao pedido.

RF07 - Gerenciamento de pedidos: cadastrar pedido associando cliente e pizza, quantidade, status, data do pedido e data de entrega/agendamento.

RF08 - Listagem de pedidos: exibir pedidos ordenados por ano da data do pedido (mais recente primeiro), trazendo todos os dados do cliente e da pizza associada.

RF09 - Atualizacao de datas: permitir editar e atualizar a data de um pedido (data do pedido e data de entrega) salvando no banco.

RF10 - Calculo automatico do valor total do pedido a partir do preco vigente da pizza e da quantidade.

2. REQUISITOS NAO FUNCIONAIS

RNF01 - Uso de PHP no back-end e MySQL como SGBD em producao (SQLite em desenvolvimento).

RNF02 - Expiracao automatica de sessao apos 30 minutos de inatividade.

RNF03 - Criptografia do CPF conforme LGPD (AES-256 + HMAC-SHA256).

RNF04 - Interface responsiva com Tailwind CSS 4, em tons artesanais (ambar/stone).

RNF05 - Validacao de dados de entrada e mensagens de erro claras.

RNF06 - Paginacao nas listagens e busca com filtro por termo.

RNF07 - Documentacao tecnica e diagrama entidade-relacionamento (DER).

3. REGRAS DE NEGOCIO

RB01 - Todas as tabelas possuem ao menos 3 registros iniciais (usuarios, clientes, pizzas, pedidos).

RB02 - Um cliente nao pode ser cadastrado com CPF duplicado.

RB03 - Um pedido deve estar associado a um cliente e a uma pizza existentes.

RB04 - A data de entrega nao pode ser anterior a data do pedido.

RB05 - O valor total do pedido e calculado pelo sistema (preco unitario x quantidade).

RB06 - Pedidos cancelados nao entram no faturamento.

4. MODELO DE DADOS (DER)

Tabelas: usuarios (PK id), clientes (PK id), pizzas (PK id), pedidos (PK id, FK cliente_id, FK pizza_id).

Relacionamentos: clientes 1:N pedidos; pizzas 1:N pedidos. O CPF e armazenado criptografado e possui hash para busca.

5. AUTENTICACAO E SESSAO

Login valida e-mail/senha e status ativo. Em falha, exibe alerta de erro. Em sucesso, regenera a sessao e grava login_at e ultima_atividade. Middleware sessao.ativa verifica inatividade e expira apos 30 minutos.